

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA 	UNIVERSITE HASSAN II CASABLANCA FACULTE DES SCIENCES BEN M'SIK ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016	
Examen de Programmation : LANGUAGE C SMI /S3 Documents non Autorisés <u>Durée : 1 H 30</u> <u>Le 12 janvier 2015</u> Pr : S.ELFILALI		

Réservé à l'étudiant	Réservé au professeur
Nom : Prénom : Code apogée : CIN :	Note :
Réservé au surveillant 	

Exercice 1

Note : /4

1. Soit les deux programmes suivants :

Programme 1

```
1. #include <stdio.h>
2. main()
3. {
4.     int A[50][50]; /* matrice initiale */
5.     int B[50][50]; /* matrice résultat */
6.     int N, M;      /* dimensions des mat */
7.     int I, J;      /* indices courants */
8.     /* Saisie des données */
9.     printf("Nombre de lignes (max.50) : ");
10.    scanf("%d", &N );
11.    printf("Nombre de colonnes (max.50) : ");
12.    scanf("%d", &M );
13.    for (I=0; I<N; I++)
14.        for (J=0; J<M; J++)
15.        {
16.            printf("Elément[%d][%d] : ", I, J);
17.            scanf("%d", &A[I][J]);
18.        }
19.    /* Affichage de la matrice */
20.    printf("Matrice donnée :\n");
21.    for (I=0; I<N; I++)
22.    {
23.        for (J=0; J<M; J++);
24.        printf("%7d", A[I][J]);
25.        printf("\n");
26.    }
27.    /* Traitement */
28.    for (I=0; I<N; I++)
29.        for (J=0; J<M; J++)
30.            B[J][I]=A[I][J];
31.    /* Edition du résultat */
32.    /* affichage */
33.    printf("Matrice résultat :\n");
34.    for (I=0; I<M; I++)
35.    {
36.        for (J=0; J<N; J++)
37.            printf("%7d", B[I][J]);
38.        printf("\n");
39.    }
40.    return 0;
41. }
```

Programme 2

```
1. #include <stdio.h>
2. main()
3. {
4.     /* Déclarations */
5.     int A[50][50]; /* matrice donnée */
6.     int N, M; /* dim de la matrice */
7.     int I, J; /* indices courants */
8.     int AIDE; /* pour la permutation */
9.     int DMAX; /* la plus grande des 2 dim */
10.    /* Saisie des données */
11.    printf("Nombre de lignes (max.50) : ");
12.    scanf("%d", &N );
13.    printf("Nombre de colonnes (max.50) : ");
14.    scanf("%d", &M );
15.    for (I=0; I<N; I++)
16.        for (J=0; J<M; J++)
17.        {
18.            printf("Elément[%d][%d] : ", I, J);
19.            scanf("%d", &A[I][J]);
20.        }
21.    /* Affichage de la matrice */
22.    printf("Matrice donnée :\n");
23.    for (I=0; I<N; I++)
24.    {
25.        for (J=0; J<M; J++)
26.            printf("%7d", A[I][J]);
27.        printf("\n");
28.    }
29.    /* traitement */
30.    DMAX = (N>M) ? N : M;
31.    for (I=0; I<DMAX; I++)
32.        for (J=0; J<I; J++)
33.        {
34.            A[I][J]= AIDE;
35.            A[I][J] = A[J][I];
36.            A[J][I] = AIDE;
37.        }
38.    /* affichage */
39.    printf("Matrice résultat :\n");
40.    for (I=0; I>M; I++)
41.    {
42.        for (J=0; J<N; J++)
43.            printf(A[I][J], "%7d");
44.        printf("\n");
45.    }
46.    return 0;
}
```

1. Détecter et corriger les erreurs des programmes ci-dessus

programme	N° de ligne	Type d'erreur : syntaxique/logique	erreur	Correction

2. si l'utilisateur saisit une valeur de nombre de ligne ou de colonne supérieure à 50,

2. 1. Que va-t-il se passer ?

.....

.....

2. 2. Que proposez-vous ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. que font le programme 1 et le programme 2 ?

Programme 1 :

.....

.....

Programme 2 :

.....

.....

4. donner un exemple d'exécution pour les deux en affichant le résultat final.

Programme 1 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Programme 2 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 (les fonctions)

Note : /4

1. Dans le programme C suivant, donnez les erreurs et les corrections à effectuer.

```
int addition(int a, int b);  
  
{  
    int a, b, c;  
    c = a + b;  
    return c;  
}
```

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Ecrire une fonction qui calcule le minimum des deux entiers :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Ecrire une fonction qui trie un tableau a une dimension de N entiers

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin horizontal grey lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing a clear area for writing. There are no titles, headers, or other markings present on the page.

Exercice 4 (les tableaux)	Note : /4
----------------------------------	------------------

Note : /4

Ecrire un programme qui permet de :

1. Remplir les **4** premières lignes et **4** colonnes de la matrice M[4][5] de type **int**
2. Placer le Maximum des nombres Impaires de chaque ligne dans la dernière case de la même ligne
3. Afficher le numéro de ligne qui contient le plus grand Nombre Impaire

Exemple :

1	5	3	4	5
5	3	8	7	7
7	6	11	4	11
5	9	5	8	9

Réponse

[illegible]

Exercice 5 (les pointeurs)**Note :** /4

Qu'affiche le programme suivant :

```
void main()
{
    int A = 10 , B = 10, C , D;
    int *ptr1, *ptr2;

    ptr1 = &A;
    ptr2 = &B;

    C = *ptr1 + *ptr2;

    ptr1 = &C;

    D = *ptr1;

    *ptr2 = D -10;

    printf("A = %d \nB = %d \nC = %d \nD = %d", A, B, C, D);
}
```

Réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bonne Chance